

Set กันเถอะ

อาจารย์สอนเรื่องเซตและกำหนดให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ Union, Intersect และหา Difference ของ 2 เซตใดๆ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1) โปรแกรมสามารถรับค่าจำนวนเต็ม N จำนวน เพื่อสร้างเซตขนาด $\leq N$ เช่น ข้อมูลจำนวนเต็ม 4 จำนวน 1 3 5 3 จะได้เซต {1,3,5} โดยจะมีการสร้างทั้งหมด 5 เซต คือ เซต A, B, C, D และ E ตามลำดับการนำเข้าข้อมูล กำหนดให้ $1 \leq N \leq 1000$,

2) โปรแกรมสามารถหาผลลัพธ์ของ Union(+), Intersection(*) และ Difference (-) ของ 2 เซตได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งต่อไปนี้

+ x y คือ การหาผล union ของ x และ y เช่น + A B คือ $(A \cup B)$

* x y คือ การหาผล intersection ของ x และ y เช่น * D E คือ $(D \cap E)$

- x y คือ การหาผลต่างของ x - y เช่น - A C คือ $A - C$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 เป็นจำนวนเต็ม 5 จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง หมายถึง จำนวนข้อมูลที่ใช้ในการสร้างเซต A, B, C, D และ E ตามลำดับ (โดยมีจำนวนไม่เกิน 100 ในแต่ละเซต)

บรรทัดที่ 2 – 6 เป็นข้อมูลจำนวนเต็มบวก คั่นด้วยช่องว่าง แต่ละจำนวนมีค่าไม่เกิน 10000

บรรทัดที่ 7 เป็นจำนวนเต็ม m หมายถึงจำนวนคำสั่ง โดย $1 \leq m \leq 10$

M บรรทัดต่อมา เป็น คำสั่งตามรูปแบบด้านบน

ข้อมูลเอาต์พุต

แสดงคำตอบ M บรรทัด แต่ละบรรทัด คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละคำสั่ง ในรูปแบบเซต คือ {a, b, c} และให้แสดงผลลัพธ์ตามลำดับค่าจากน้อยไปมาก คือ $a < b < c$ เป็นต้น ทั้งนี้หากผลลัพธ์ได้เซตว่าง ให้แสดง {}

ตัวอย่าง

Input	Output
1 1 1 1 1	{1, 2}
1	
2	
3	
4	
5	
1	
+ A B	

Input	Output
2 2 2 2 2	{1, 2}
1 1	{}
2 2	
3 3	
4 4	
5 5	
2	
+ A B	
* D E	